Hoofdstuk 1: Intelligente Agents

Wat is Artificiële Intelligentie?

AI draait om **rationele entiteiten**: systemen die keuzes maken en acties ondernemen om een bepaalde performantiemetriek te maximaliseren.

- **Narrow AI**: AI die één specifieke taak goed kan (deze cursus)
- **General AI / AGI**: AI die alle menselijke intellectuele taken kan uitvoeren
- **Machine Learning**: deeldomein van AI, systemen die beter worden met ervaring
- **Deep Learning**: onderdeel van ML, gebaseerd op neurale netwerken

AI is multidisciplinair: filosofie, wiskunde, economie, neurowetenschap, psychologie, CS en linguïstiek.

Het Agentenmodel

Een **agent** is een systeem dat via **sensors** informatie binnenkrijgt uit zijn omgeving. Op basis daarvan en zijn interne logica (het **agent program**) voert de agent via **actuators** acties uit.

```
Agent
  • Sensors   → observeren
  • Agent program → beslissen
  • Actuators → ageren
              ↓
         Omgeving
```

Agent Function

Een agent wordt bepaald door zijn **agent function**. In theorie een **state-action tabel** voor elke mogelijke inputreeks.

In de praktijk is die tabel gigantisch:

Rationele Agents

- Handel zodanig dat de **doelfunctie** (performance measure) wordt gemaximaliseerd
- Rationeel ≠ alleswetend!
- Moet kunnen leren uit ervaring, autonoom

Task Environment (PEAS)

Component	Betekenis
P (Performance)	Doelfunctie
E (Environment)	De wereld waarin de agent opereert
A (Actuators)	Wat het systeem kan aansturen
S (Sensors)	Wat het systeem kan waarnemen

Soorten Problemen

As	Types
Observeerbaarheid	Volledig vs. Partieel
Aantal agents	Single vs. Multi
Zekerheid	Deterministisch vs. Stochastisch
Structuur	Episodisch vs. Sequentieel
Tijd	Statisch vs. Dynamisch
Waarden	Discreet vs. Continu

Soorten Agent Programs

1. Simple Reflex Agents

Ageren op **huidige** sensor input, zonder geheugen.

```
if sensor == "gras, plaats rechtdoor":
    actie = "maaien"
elif sensor == "gemaaid, plaats":
    actie = "rechtdoor"
elif sensor == "gemaaid, geen plaats":
    actie = "links"
```

2. Model-based Reflex Agents

Hebben een **interne state** en een **transition model**.

```
class ModelBasedAgent:
    def __init__(self):
        self.interne_kaart = {}
```